

COMPRESIÓN Y SEGURIDAD (2026-2027)

Trabajo práctico

Se realizará un trabajo en grupo (4 alumnos) relacionado con la seguridad de la información que será preferentemente práctico y deberá implementarse en un lenguaje de programación que permita la ejecución en WINDOWS.

Se realizará la siguiente propuesta:

- Implementación de un servicio seguro de contenidos multimedia
 - En una **primera fase** se debe diseñar e implementar un sistema que cifre archivos multimedia¹ con AES128 de manera que se utilice para cada uno de ellos una clave diferente generada aleatoriamente. Las claves serán almacenadas en un archivo o en una base de datos, para poder descifrar los archivos cuando sea necesario. A continuación, se generarán un par de claves con RSA² y se hará uso de la clave pública para cifrar las claves AES almacenadas en el archivo, de manera que no queden expuestas. Se debe proteger, también, la clave privada que se ha generado, cifrándola con AES128.
 - En una **segunda fase** se orientará la práctica hacia un sistema que permita crear usuarios que podrán almacenar sus archivos cifrados y compartirlos con otros usuarios. Para ello habrá que crear
 1. un módulo que permita el alta y autenticación de usuarios³,
 2. otro módulo que permita a cada usuario el cifrado y descifrado de sus archivos aprovechando lo desarrollado en la primera fase y
 3. otro módulo que permita compartir archivos entre usuarios de forma segura⁴.

Se hará un seguimiento de los trabajos en las clases de prácticas de los meses de septiembre, octubre y noviembre (orientación, sugerencias, etc.) a fin de mejorar aquellos aspectos que lo necesiten.

¹ Imágenes, audio, vídeo.

² Pública y privada.

³ Cada usuario necesitará una contraseña y se le generarán un par de claves RSA.

⁴ Un usuario que desee compartir un archivo cifrado con otro (destinatario) deberá facilitarle la clave AES utilizada cifrándola con la clave pública del destinatario.

Los trabajos serán entregados a través de UACloud (Evaluación).

- Se entregará una **primera memoria** (primera fase) **antes de las 23:59 h. del día 24 de octubre de 2026** en la que figurará el software y librerías utilizadas, manual de usuario, detalles sobre la implementación, etc; además de un video demo de lo implementado hasta el momento con una duración máxima de 5 minutos.
- **El trabajo definitivo (segunda fase) será entregado antes de las 23:59 h. del día 05 de diciembre de 2026 y será evaluado en las clases de prácticas de los días 07, 09, 14 y 16 de diciembre;** para lo cual se hará la correspondiente asignación de turno. Se entregará un archivo comprimido conteniendo la versión ejecutable y el código fuente, además de la correspondiente memoria que no excederá de 25 folios por una cara y debe contener al menos los siguientes apartados:
 - Índice
 - Contenido del archivo comprimido (breve descripción)
 - Manual de usuario (instrucciones de uso, ejemplos, etc.)
 - Documentación sobre la implementación (software y librerías utilizadas, descripción del programa, funciones utilizadas y/o creadas, comentarios, etc.)
 - Un capítulo específico en el que se traten los aspectos relacionados con la seguridad en el que se utilizará una notación correcta que permita la interpretación inequívoca de las operaciones realizadas en los distintos procesos seguros.

PUNTUACIÓN:

20% Primera fase

80% Segunda fase

35 % Memoria del trabajo definitivo.

65 % Versatilidad, complejidad, posibilidades, etc.; del trabajo en general.